

Modèle logistique

Cantien Collinet

Mardi 09 juin 2020

Préparation du traitement

Installation des librairies et importation des données

```
source("support/preparation.R")

library(questionr)
library(survey)
library(gtsummary)
library(forestmodel)
```

Qui sont les membres de la PCS 56 ?

Modèle logistique

Préparation

```
individus_for_regression <- individus %>%
  # Join menages
  left_join(menages, by = c("NQUEST", "RESCOUR", "RESDEP", "RESSECT", "RESCOMM", "RESC", "JDEP")) %>%
  # Variable "is_PCS56"
  mutate(is_PCS56 = (CS24L == 56) & (!is.na(CS24L))) %>%
  # Sexe
  mutate(SEXE = sjlabelled::as_label(SEXE)) %>%
  # Plus de 15 ans
  filter(AGE >= 15) %>%
  # Classes d'âge
  mutate(TRAGE = sjlabelled::drop_labels(TRAGE)) %>%
  mutate(TRAGE = sjlabelled::as_label(TRAGE)) %>%
  # Couronne de résidence
  mutate(RESCOUR = sjlabelled::as_label(RESCOUR)) %>%
  mutate(RESDEP = sjlabelled::as_label(RESDEP)) %>%
  # Simplification des niveaux de diplôme et modalité de référence = bac
  mutate(DIPL = sjlabelled::as_factor(DIPL)) %>%
  filter(!is.na(DIPL)) %>% # Peu d'individus
  mutate(DIPL = fct_collapse(
    DIPL,
    "En cours" = c("1", "8"),
    "Inf. au lycée" = c("0", "2", "3"),
    "Lycée" = c("4"),
    "Bac" = c("5"),
    "Sup. au bac" = c("6", "7", "9")))
```

```

) %>%
mutate(DIPL = fct_relevel(DIPL, "Bac")) %>%
# Occupation
filter(OCCP %in% c(1, 2)) %>%
mutate(OCCP = fct_recode(sjlabelled::as_factor(OCCP), "Actif à plein temps" = "1", "Actif à temps partiel" = "2")) %>%
mutate(OCCP = fct_drop(OCCP)) %>%
mutate(OCCP = sjlabelled::as_label(OCCP)) %>%
# Adaptation des lieux de travail
filter(!is.na(TYPLT)) %>% # Peu d'individus
mutate(TYPLT = sjlabelled::as_label(TYPLT)) %>%
# Adaptation de la variabilité des lieux de travail
filter(!is.na(ULTRAV)) %>% # Peu d'individus
mutate(ULTRAV = sjlabelled::as_label(ULTRAV)) %>%
# Adaptation de la localisation du lieu de travail
mutate(LTRAVDEP = sjlabelled::as_label(LTRAVDEP)) %>%
mutate(LTRAVCOUR = sjlabelled::as_label(LTRAVCOUR)) %>%
# Adaptation du permis de conduire
filter(!is.na(PERMVP)) %>% # Peu d'individus
mutate(PERMVP = fct_collapse(sjlabelled::as_factor(PERMVP), "Oui" = c("1"), "Non" = c("2", "3"))) %>%
mutate(PERMVP = sjlabelled::as_label(PERMVP)) %>%
# Adaptation de l'abonnement TC
mutate(ABONTC = fct_explicit_na(sjlabelled::as_factor(ABONTC))) %>%
mutate(ABONTC = fct_other(ABONTC, keep = "1", other_level = "Oui")) %>%
mutate(ABONTC = fct_recode(ABONTC, "Non" = "1")) %>%
# Modalité de référence pour la gêne dans les déplacements = non
mutate(HANDI = sjlabelled::as_label(HANDI)) %>%
# Valeurs manquantes
mutate_if(is.factor, fct_explicit_na, na_level = "(Non renseigné)") %>%
mutate_if(is.factor, fct_drop)

```

Régression

```

weighted_individus_for_regression <- svydesign(ids = ~1, data = individus_for_regression, weights = ~PO)

model_full <- svyglm(is_PCS56 ~ SEXE + TRAGE + RESCOUR + RESDEP + DIPL + OCCP + TYPLT + ULTRAV + LTRAVCOUR + LTRAVDEP + PERMVP + ABONTC + HANDI,
  weighted_individus_for_regression, family = quasibinomial())

```

Test type 3

Test de type 3 pour savoir quelles sont les variables significatives

```
drop1(model_full, test="Chisq")
```

```

## Single term deletions
##
## Model:
## is_PCS56 ~ SEXE + TRAGE + RESCOUR + RESDEP + DIPL + OCCP + TYPLT +
##      ULTRAV + LTRAVCOUR + LTRAVDEP + PERMVP + ABONTC + HANDI
##      Df Deviance      AIC scaled dev.      Pr(>Chi)
## <none>      3619.1 3727.9
## SEXE      1   3891.6 3906.8    180.89 < 0.00000000000000022 ***
## TRAGE      5   3629.9 3725.2      7.23      0.2040709
## RESCOUR     0   3619.1 3727.9      0.00
## RESDEP      5   3625.9 3722.5      4.56      0.4724611

```

```
## DIPL      4   3920.9 3920.3      200.34 < 0.00000000000000022 ***
## OCCP      1   3619.1 3725.9         0.00          0.9919494
## TYPLT     9   4709.7 4433.8      723.90 < 0.00000000000000022 ***
## ULTRAV    2   3644.0 3740.5       16.54          0.0002556 ***
## LTRAVCOUR 1   3620.5 3726.9         0.97          0.3247077
## LTRAVDEP  5   3622.8 3720.4         2.46          0.7823258
## PERMVP    1   3642.3 3741.4       15.46          0.00008442 ***
## ABONTC    1   3619.4 3726.1         0.21          0.6443399
## HANDI     2   3621.4 3725.5         1.54          0.4633890
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Sélection des variables significatives

Régression stepwise pour améliorer le modèle et récupérer automatiquement un modèle simplifié

```
model_reduced <- step(model_full)
```

```
## Start:  AIC=3727.93
## is_PCS56 ~ SEXE + TRAGE + RESCOUR + RESDEP + DIPL + OCCP + TYPLT +
##      ULTRAV + LTRAVCOUR + LTRAVDEP + PERMVP + ABONTC + HANDI
##
##
## Step:  AIC=3727.93
## is_PCS56 ~ SEXE + TRAGE + RESDEP + DIPL + OCCP + TYPLT + ULTRAV +
##      LTRAVCOUR + LTRAVDEP + PERMVP + ABONTC + HANDI
##
##           Df Deviance    AIC
## - LTRAVDEP   5   3622.8 3720.4
## - RESDEP     7   3633.2 3723.3
## - TRAGE      5   3629.9 3725.2
## - HANDI      2   3621.4 3725.5
## - OCCP       1   3619.1 3725.9
## - ABONTC     1   3619.4 3726.1
## - LTRAVCOUR  1   3620.5 3726.9
## <none>                3619.1 3727.9
## - ULTRAV     2   3644.0 3740.5
## - PERMVP     1   3642.3 3741.4
## - SEXE       1   3891.6 3906.8
## - DIPL       4   3920.9 3920.3
## - TYPLT      9   4709.7 4433.8
##
## Step:  AIC=3720.33
## is_PCS56 ~ SEXE + TRAGE + RESDEP + DIPL + OCCP + TYPLT + ULTRAV +
##      LTRAVCOUR + PERMVP + ABONTC + HANDI
##
##           Df Deviance    AIC
## - RESDEP     7   3638.3 3716.9
## - TRAGE      5   3633.2 3717.5
## - HANDI      2   3625.1 3717.9
## - OCCP       1   3622.8 3718.3
## - ABONTC     1   3623.0 3718.5
## <none>                3622.8 3720.3
## - LTRAVCOUR  3   3635.6 3723.1
## - ULTRAV     2   3647.6 3733.3
```

```

## - PERMVP      1   3646.8 3734.8
## - SEXE        1   3894.8 3904.6
## - DIPL        4   3925.5 3919.6
## - TYPLT       9   4715.1 4450.2
##
## Step:  AIC=3718.68
## is_PCS56 ~ SEXE + TRAGE + DIPL + OCCP + TYPLT + ULTRAV + LTRAVCOUR +
##      PERMVP + ABONTC + HANDI
##
##           Df Deviance    AIC
## - TRAGE      5   3648.4 3715.6
## - HANDI       2   3640.8 3716.4
## - OCCP        1   3638.3 3716.7
## - ABONTC      1   3638.5 3716.8
## <none>         3638.3 3718.7
## - LTRAVCOUR   3   3659.5 3727.2
## - ULTRAV      2   3661.7 3730.7
## - PERMVP      1   3664.2 3734.4
## - SEXE        1   3908.5 3901.7
## - DIPL        4   3938.6 3916.3
## - TYPLT       9   4731.8 4449.4
##
## Step:  AIC=3717.52
## is_PCS56 ~ SEXE + DIPL + OCCP + TYPLT + ULTRAV + LTRAVCOUR +
##      PERMVP + ABONTC + HANDI
##
##           Df Deviance    AIC
## - HANDI       2   3650.7 3715.1
## - OCCP        1   3648.4 3715.6
## - ABONTC      1   3648.5 3715.6
## <none>         3648.4 3717.5
## - LTRAVCOUR   3   3668.2 3725.3
## - ULTRAV      2   3672.2 3730.1
## - PERMVP      1   3678.9 3736.8
## - SEXE        1   3915.1 3900.8
## - DIPL        4   3956.6 3923.6
## - TYPLT       9   4748.1 4463.4
##
## Step:  AIC=3715.27
## is_PCS56 ~ SEXE + DIPL + OCCP + TYPLT + ULTRAV + LTRAVCOUR +
##      PERMVP + ABONTC
##
##           Df Deviance    AIC
## - OCCP        1   3650.7 3713.3
## - ABONTC      1   3650.8 3713.4
## <none>         3650.7 3715.3
## - LTRAVCOUR   3   3670.1 3722.7
## - ULTRAV      2   3674.6 3727.8
## - PERMVP      1   3681.5 3734.6
## - SEXE        1   3917.6 3898.0
## - DIPL        4   3957.6 3919.6
## - TYPLT       9   4751.6 4459.1
##
## Step:  AIC=3712.63

```

```
## is_PCS56 ~ SEXE + DIPL + TYPLT + ULTRAV + LTRAVCOUR + PERMVP +
##      ABONTC
##
##           Df Deviance    AIC
## - ABONTC    1   3650.9 3710.7
## <none>           3650.7 3712.6
## - LTRAVCOUR  3   3670.1 3720.1
## - ULTRAV    2   3674.6 3725.2
## - PERMVP    1   3681.6 3732.1
## - SEXE      1   3927.2 3901.9
## - DIPL      4   3957.9 3917.2
## - TYPLT     9   4760.6 4462.5
##
## Step:  AIC=3710.01
## is_PCS56 ~ SEXE + DIPL + TYPLT + ULTRAV + LTRAVCOUR + PERMVP
##
##           Df Deviance    AIC
## <none>           3650.9 3710.0
## - LTRAVCOUR  3   3670.6 3717.6
## - ULTRAV    2   3675.2 3722.7
## - PERMVP    1   3683.5 3730.5
## - SEXE      1   3927.2 3897.9
## - DIPL      4   3959.0 3913.7
## - TYPLT     9   4765.9 4458.1
```

Résultats de la régression logistique

```
tbl_regression(model_reduced, exponentiate = TRUE)
```

```
## Table printed with `knitr::kable()`, not {gt}. Learn why at
## http://www.danielsjoberg.com/gtsummary/articles/rmarkdown.html
## To suppress this message, include `message = FALSE` in code chunk header.
```

Characteristic	exp(Beta)	95% CI	p-value
Sexe			
Homme			
Femme	5.19	3.96, 6.81	<0.001
Niveau d'étude atteint			
Bac			
Inf. au lycée	1.61	1.15, 2.26	0.006
En cours	1.47	0.41, 5.19	0.6
Lycée	1.02	0.76, 1.37	0.9
Sup. au bac	0.19	0.14, 0.28	<0.001
Type du lieu de travail			
Bureau			
Commerce, boutique, grandes surfaces	8.03	5.18, 12.5	<0.001
Entrepôt, usine, atelier	0.28	0.09, 0.87	0.027
Universités, collèges, lycées	2.19	1.03, 4.62	0.040
Hôpital	1.24	0.46, 3.32	0.7
Aéroports / gares	2.97	1.00, 8.84	0.050
Chez des particuliers	110	68.9, 175	<0.001
Zones spéciales (Rungis, portuaires)	6.49	1.83, 23.0	0.004
Domicile	56.2	33.5, 94.1	<0.001
Autres	9.55	6.39, 14.3	<0.001

Characteristic	exp(Beta)	95% CI	p-value
Unicité du lieu de travail ou d'étude			
Oui, j'ai un seul lieu de travail / d'études habituel en dehors du domicile			
Oui, j'ai un seul lieu de travail / d'études habituel à domicile	1.59	0.99, 2.54	0.053
Non, je n'ai pas de lieu fixe de travail / d'études	0.33	0.15, 0.72	0.005
Couronne du lieu de travail / études principal			
Paris			
Petite couronne	0.65	0.48, 0.88	0.005
Grande couronne	0.64	0.48, 0.85	0.002
(Non renseigné)	1.19	0.54, 2.63	0.7
Permis de conduire voiture			
Oui			
Non	1.77	1.40, 2.23	<0.001